Research Methods
طرائق البحث العلمي

LECTURE 5 · المحاضرة 5

تصنيف البحوث (المحاضرة الخامسة) — أسئلة اختيار من متعدّد

Classification of Researches (Lecture 5) — MCQs

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. فياض

Q1

EN What is the primary purpose of basic (fundamental) research:

AR س1. ما الغرض الأساسي من البحث الأساسي (الجوهري):

- **A** To increase understanding of fundamental principles and phenomena — زيادة فهم المبادئ والظواهر الأساسية
- **B** To immediately launch a commercial product — إطلاق منتج تجاري فورًا
- **C** To select a policy for a specific organization — اختيار سياسة لمنظّمة معيّنة
- **D** To provide routine patient care — تقديم رعاية روتينية للمرضى
- **E** To market an established treatment — تسويق علاج معتمد

Answer: **A** To increase understanding of fundamental principles and phenomena

الحل: A — زيادة فهم المبادئ والظواهر الأساسية

Q2

EN Which statement best describes applied research:

AR س2. أيّ عبارة تصف البحث التطبيقي أفضل وصف:

- **A** It avoids practical problems — يتجنّب المشكلات العملية
- **B** It focuses only on theoretical explanations — يركّز على التفسيرات النظرية فقط
- **C** It addresses a specific practical problem using knowledge and methods — يعالج مشكلة عملية محدّدة باستعمال المعرفة والطرائق
- **D** It is limited to historical records — يقتصر على السجلّات التاريخية
- **E** It never uses established theories — لا يستعمل النظريات القائمة أبدًا

Answer: **C** It addresses a specific practical problem using knowledge and methods

الحل: C — يعالج مشكلة عملية محدّدة باستعمال المعرفة والطرائق

Q3

EN Which is a typical outcome of basic research:

AR س3. أيّها نتيجة نموذجية للبحث الأساسي:

- **A** A refined theory or new scientific understanding — نظرية محسّنة أو فهم علمي جديد
- **B** A guaranteed clinical cure — علاج سريري مضمون
- **C** A new hospital billing policy — سياسة فوترة جديدة للمستشفى
- **D** A finalized consumer product — منتج استهلاكي نهائي
- **E** A routine diagnostic service — خدمة تشخيصية روتينية

Answer: **A** A refined theory or new scientific understanding

الحل: A — نظرية محسّنة أو فهم علمي جديد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q4

EN **Which example is basic biological research:**

AR س4. أيّ مثال يُعدّ بحثًا أحيائيًا أساسيًا:

A Comparing two approved cancer therapies in patients
مقارنة علاجين معتمدين للسرطان لدى المرضى

B Designing a test to detect infection earlier
تصميم فحص يكشف العدوى أبكر

C Creating a tissue repair scaffold
صنع دعامة لإصلاح الأنسجة

D Investigating how immune cells recognize pathogens
دراسة كيف تتعرّف الخلايا المناعية على المُمْرِضات

E Evaluating a vaccine for use in a population
تقييم لقاح لاستعماله في مجتمع

Answer: **D** Investigating how immune cells recognize pathogens

الحل: D — دراسة كيف تتعرّف الخلايا المناعية على المُمْرِضات

Q5

EN **Testing compounds that may treat an infection is an example of:**

AR س5. اختبار مركّبات قد تعالج عدوى مثال على:

A Basic research — بحث أساسي

B Qualitative research — بحث نوعي

C Descriptive research only — بحث وصفي فقط

D Case study research only — دراسة حالة فقط

E Applied research — بحث تطبيقي

Answer: **E** Applied research

الحل: E — بحث تطبيقي

Q6

EN **A project studying how genes function, without an immediate treatment goal, is primarily:**

AR س6. مشروع يدرس كيف تعمل الجينات من دون هدف علاجي فوري هو أساسًا:

A Applied research — بحث تطبيقي

B Experimental research by definition — بحث تجريبي بالتعريف

C Basic research — بحث أساسي

D Clinical research — بحث سريري

E Descriptive research — بحث وصفي

Answer: **C** Basic research

الحل: C — بحث أساسي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q7 EN **What kind of data does quantitative research primarily use:**

AR س7. ما نوع البيانات التي يستعملها البحث الكمّي أساسًا:

A Personal narratives — روايات شخصية
B Numerical measurements — قياسات رقمية
C Only archival documents — وثائق أرشيفية فقط
D Unstructured observations only — ملاحظات غير منظّمة فقط
E Images without measurements — صور بلا قياسات

Answer: **B** Numerical measurements

الحل: B — قياسات رقمية

Q8 EN **Which method is commonly associated with qualitative research:**

AR س8. أيّ طريقة ترتبط عادةً بالبحث النوعي:

A Statistical tests on numerical variables — اختبارات إحصائية على متغيّرات رقمية
B Calculating averages only — حساب المتوسّطات فقط
C Randomized drug dosing only — جرعات دوائية عشوائية فقط
D Interviews and observations — المقابلات والملاحظات
E Laboratory calibration — المعايرة المختبرية

Answer: **D** Interviews and observations

الحل: D — المقابلات والملاحظات

Q9 EN **A researcher surveys 500 patients and then interviews 20 of them to understand their experiences. This is:**

AR س9. باحث يمسح 500 مريض ثم يقابل 20 منهم لفهم تجاربهم. هذا:

A Observational-only research — بحث رصدي فقط
B Mixed-methods research — بحث بالمنهج المختلط
C Basic research only — بحث أساسي فقط
D Case study research only — دراسة حالة فقط
E Experimental research — بحث تجريبي

Answer: **B** Mixed-methods research

الحل: B — بحث بالمنهج المختلط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q10

EN **When is exploratory research especially useful:**

AR س10. متى يكون البحث الاستكشافي مفيدًا خصوصًا:

A When a topic is not yet clearly understood — حين يكون الموضوع غير مفهوم بوضوح بعد

B When the sole aim is to prove a known result — حين يكون الهدف الوحيد إثبات نتيجة معروفة

C When all variables are already fully measured — حين تكون كل المتغيّرات مقيسة بالكامل

D When describing an established population precisely — حين يُوصف مجتمع معروف بدقّة

E Only after a clinical treatment is approved — فقط بعد اعتماد علاج سريري

Answer: **A** When a topic is not yet clearly understood

الحل: A — حين يكون الموضوع غير مفهوم بوضوح بعد

Q11

EN **The main aim of descriptive research is to:**

AR س11. الهدف الرئيس للبحث الوصفي:

A Explain the cause of every observed pattern — تفسير سبب كل نمط ملاحظ

B Describe characteristics or conditions accurately — وصف الخصائص أو الظروف بدقّة

C Manipulate variables under controlled conditions — التلاعب بالمتغيّرات بظروف مضبوطة

D Combine interviews and numerical data — الجمع بين المقابلات والبيانات الرقمية

E Develop a practical product — تطوير منتج عملي

Answer: **B** Describe characteristics or conditions accurately

الحل: B — وصف الخصائص أو الظروف بدقّة

Q12

EN **Which question is most closely linked to descriptive research:**

AR س12. أيّ سؤال يرتبط أكثر بالبحث الوصفي:

A Why does the condition occur? — لماذا تحدث الحالة؟

B Which intervention should be marketed? — أيّ تدخّل ينبغي تسويقه؟

C What mechanism causes the effect? — ما الآلية التي تسبّب الأثر؟

D What are the characteristics of the affected group? — ما خصائص المجموعة المصابة؟

E How can a theory be disproved? — كيف يمكن دحض نظرية؟

Answer: **D** What are the characteristics of the affected group?

الحل: D — ما خصائص المجموعة المصابة؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q13

EN **Explanatory research primarily seeks to:**

AR س13. يسعى البحث التفسيري أساسًا إلى:

A List the features of a population — سرد صفات مجتمع

B Collect only open-ended comments — جمع تعليقات مفتوحة فقط

C Understand relationships and explain why or how a phenomenon occurs — فهم العلاقات وتفسير لماذا أو كيف تحدث ظاهرة

D Identify a new species — تشخيص نوع جديد

E Summarize numbers without interpretation — تلخيص الأرقام بلا تفسير

Answer: **C** Understand relationships and explain why or how a phenomenon occurs

الحل: C — فهم العلاقات وتفسير لماذا أو كيف تحدث ظاهرة

Q14

EN **What defines experimental research:**

AR س14. ما الذي يعرّف البحث التجريبي:

A The researcher deliberately manipulates one or more variables and observes effects — الباحث يتلاعب عمدًا بمتغيّر أو أكثر ويلاحظ الآثار

B The researcher only records events without intervention — الباحث يسجّل الأحداث فقط بلا تدخّل

C The study focuses on one bounded case — الدراسة تركّز على حالة واحدة محدّدة

D The researcher uses interviews exclusively — الباحث يستعمل المقابلات حصرًا

E The study describes a group at one point in time — الدراسة تصف مجموعة في لحظة زمنية واحدة

Answer: **A** The researcher deliberately manipulates one or more variables and observes effects

الحل: A — الباحث يتلاعب عمدًا بمتغيّر أو أكثر ويلاحظ الآثار

Q15

EN **In observational research, the researcher:**

AR س15. في البحث الرصدي، الباحث:

A Assigns treatments to all participants — يوزّع العلاجات على كل المشاركين

B Manipulates the principal exposure — يتلاعب بالتعرّض الرئيس

C Systematically records phenomena without directly manipulating variables — يسجّل الظواهر منهجيًا من دون تلاعب مباشر بالمتغيّرات

D Must use focus groups — يجب أن يستعمل مجموعات نقاش

E Must combine numerical and descriptive data — يجب أن يجمع بيانات رقمية ووصفية

Answer: **C** Systematically records phenomena without directly manipulating variables

الحل: C — يسجّل الظواهر منهجيًا من دون تلاعب مباشر بالمتغيّرات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which design is especially suited to an in-depth investigation of one defined case:** Q16

AR س16. أيّ تصميم يناسب خصوصًا الدراسة المعمّقة لحالة محدّدة واحدة:

A Experimental study — دراسة تجريبية
B Descriptive — وصفي
C Quantitative survey — مسح كمّي
D Exploratory trial — تجربة استكشافية
E Case study — دراسة حالة

Answer: **E** Case study

الحل: E — دراسة حالة

EN **A single research project can belong to multiple classifications because:** Q17

AR س17. يمكن أن ينتمي مشروع بحثي واحد إلى تصنيفات عدّة لأن:

A Each project must use only one method — كل مشروع يجب أن يستعمل طريقة واحدة فقط
B Classifications depend on different features such as purpose, approach, design, and data — التصنيفات تعتمد على خصائص مختلفة مثل الغرض والمنهج والتصميم والبيانات
C Research categories are interchangeable — الفئات البحثية قابلة للتبادل
D The same project changes its results over time — المشروع نفسه يغيّر نتائجه مع الزمن
E Only the source of data matters — مصدر البيانات وحده هو المهم

Answer: **B** Classifications depend on different features such as purpose, approach, design, and data

الحل: B — التصنيفات تعتمد على خصائص مختلفة مثل الغرض والمنهج والتصميم والبيانات

EN **A study using numerical blood pressure readings and statistical comparisons is most clearly:** Q18

AR س18. دراسة تستعمل قراءات ضغط دم رقمية ومقارنات إحصائية هي بوضوح:

A Qualitative — نوعية
B Exploratory only — استكشافية فقط
C Case study — دراسة حالة
D Quantitative — كمّية
E Basic by definition — أساسية بالتعريف

Answer: **D** Quantitative

الحل: D — كمّية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A study using focus groups to explore patients' perceptions is most clearly:** Q19

AR س19. دراسة تستعمل مجموعات نقاش لاستكشاف تصوّرات المرضى هي بوضوح:

- A Quantitative — كمّية
- B Experimental — تجريبية
- C Qualitative — نوعية
- D Applied by definition — تطبيقية بالتعريف
- E Longitudinal — طولية

Answer: **C** Qualitative

الحل: C — نوعية

EN **A controlled study comparing vaccine doses to assess immune response is most likely:** Q20

AR س20. دراسة مضبوطة تقارن جرعات لقاح لتقييم الاستجابة المناعية هي على الأرجح:

- A Experimental research — بحث تجريبي
- B Case study research — دراسة حالة
- C Qualitative research — بحث نوعي
- D Descriptive research only — بحث وصفي فقط
- E Basic research by definition — بحث أساسي بالتعريف

Answer: **A** Experimental research

الحل: A — بحث تجريبي

EN **Developing a diagnostic test that detects disease earlier is an example of:** Q21

AR س21. تطوير فحص تشخيصي يكشف المرض أبكر مثال على:

- A Applied research — بحث تطبيقي
- B Basic research — بحث أساسي
- C Case study research — دراسة حالة
- D Exploratory research — بحث استكشافي
- E Observational research — بحث رصدي

Answer: **A** Applied research

الحل: A — بحث تطبيقي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which statement about applied research is accurate:** Q22

AR س22. أيّ عبارة عن البحث التطبيقي صحيحة:

A It is conducted only in medicine — يُجرى في الطب فقط

B It can improve products, processes, policies, services, or practices — يمكن أن يحسّن المنتجات أو العمليات أو السياسات أو الخدمات أو الممارسات

C It cannot use established knowledge — لا يمكنه استعمال المعرفة القائمة

D It aims only to create new theories — يهدف إلى إنشاء نظريات جديدة فقط

E It does not relate to real-world needs — لا علاقة له بحاجات العالم الحقيقي

Answer: **B** It can improve products, processes, policies, services, or practices

الحل: B — يمكن أن يحسّن المنتجات أو العمليات أو السياسات أو الخدمات أو الممارسات

EN **Investigating how neural circuits support memory, without an immediate goal, is an example of:** Q23

AR س23. دراسة كيف تدعم الدوائر العصبية الذاكرة من دون هدف فوري مثال على:

A Applied research — بحث تطبيقي

B Clinical research — بحث سريري

C Basic research — بحث أساسي

D Descriptive research only — بحث وصفي فقط

E Mixed-methods research — بحث مختلط

Answer: **C** Basic research

الحل: C — بحث أساسي

EN **A researcher observes animal behavior in its natural setting and records it without changing conditions. This is:** Q24

AR س24. باحث يلاحظ سلوك حيوان في بيئته الطبيعية ويسجّله من دون تغيير الظروف. هذا:

A Experimental research — بحث تجريبي

B Observational research — بحث رصدي

C Applied research — بحث تطبيقي

D Mixed-methods research — بحث مختلط

E Case study research by definition — دراسة حالة بالتعريف

Answer: **B** Observational research

الحل: B — بحث رصدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t